

Találja meg a sorrendet

- **Időkorlát:** 10 perc
- **Környezet:** egy GPU (≈ 16 GB VRAM), internet-hozzáférés nélkül
- **A megoldás mérete:** `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- **Tárhely:** 5 GB

Feladat

Két résztvevő, *A beszélő* és *B beszélő* közötti, angol nyelven elhangzó párbeszédet kap. Minden párbeszéd (összefüggő) beszélői megszólalásokra van felosztva, és minden megszólalás csak egyetlen beszélő beszédét tartalmazza. Minden megszólalás külön `.wav` hangfájlban van tárolva, így egy teljes párbeszédet `.wav` fájlok halmazaként kapod meg, megszólalásonként egy fájlal.

Sajnos a megszólalásokat véletlenszerűen összekeverték, ezért a beszélgetésnek már nincs értelme. A `chunk_{k}.wav` fájlnevében k az összekevert halmaz k -adik hangrészletére utal, nem az eredeti párbeszéd k -adik megszólalására.

!! Az Ön feladata a beszélgetés eredeti időrendi sorrendjének rekonstrukciója.



Adathalmaz

Minden párbeszéd n hangfájlt tartalmaz, amelyek neve `chunk_0.wav`, `chunk_1.wav`, ..., `chunk_{n-1}.wav`. A hangrészletek egy-egy megszólalást tartalmaznak. A fájlnévek csak az összekevert sorrendnek felelnek meg, mely független attól, hogy egy hangrészlet hová tartozik az eredeti beszélgetésben. Minden párbeszéd 7–20 hangrészletből áll, monó, 44.1 kHz mintavételezési frekvenciával (újra- mintavételezhető).

A `prefix.json` minden párbeszéd első két hangrészletének fájlnevindexét tartalmazza. Ez azonosítja a párbeszéd valódi kezdetét, és megszünteti a beszélgetés előre vagy visszafelé olvasása közötti kétértelműséget.

Például: 11: [7, 12] azt jelenti, hogy a 11. párbeszéd első és második megszólalása rendre `chunk_7.wav` és `chunk_12.wav`.

Amit megkap

Két, azonos formátumú mappát kap:

Mappa	Párbeszéddek	<code>answers.json</code> ?	Felhasználás
<code>dataset/train/</code>	1,288	☐ mellékelve	a modell tanítására / finomhangolására
<code>dataset/test_public/</code>	100	☐ mellékelve	a pipeline futtatására és helyi önértékelésre

Az értékelés során az Ön `dataset/test_public/` mappáját lecserélik egy `hidden evaluation set` mappára (`test_leaderboard_a` a nyilvános ranglistához és `test_leaderboard_b` a végső ranglistához) — ezek mérete és formátuma megegyezik a `dataset/test_public/` mappáéval, de nem tartalmaznak `answers.json` fájlt.

A notebookot ezeken az adatokon ismét lefuttatják, és az általa létrehozott `answers.json` fájlt használják a pontozáshoz. A privát teszt-párbeszéddek ugyanabból az eloszlásból származnak, mint a `train`, ezért az Ön helyi `test_public` pontszáma megbízható visszajelzést ad.

Könyvtárstruktúra

```
dataset/train/
  prefix.json # {dialogue_id: [first_idx, second_idx]} fájl indexe
  answers.json # {dialogue_id: P} elvárt sorrend (sorrend konvenció)
  /
    chunk_0.wav
    ...
    chunk_{n-1}.wav

dataset/test_public/
  prefix.json
  answers.json # kizárólag a fejlesztői változatban
  /
    chunk_0.wav
    ...
    chunk_{n-1}.wav
```

Kimenet

Minden párbeszédhez határozza meg a hangrészletek eredeti időrendi sorrendjét. Az előrejelzésnek P egy $\{0, 1, \dots, n-1\}$ feletti permutációjának kell lennie, ahol $P[i]$ a `chunk_i.wav` előre jelzett időrendi pozíciója (0 = első).

A `answers.json` kimeneti fájlban minden párbeszéd-azonosítóhoz hozzá kell rendelnie az előre jelzett permutációt:

```
{
  "17": [2, 0, 1],
  "42": [0, 1],
  "108": [3, 1, 0, 4, 2, 5]
}
```

Példa

Egy párbeszédnek 3 összekevert hangrészlete van `chunk_0`, `chunk_1`, `chunk_2`:

összekevert hangrészlet	elhangzott tartalom	valódi pozíció (sorrend)
chunk_0.wav	"No worries — I'll send you the notes afterwards."	2 (utolsó)
chunk_1.wav	"Hey, are you coming to the three o'clock meeting?"	0 (első)
chunk_2.wav	"I can't — I've got a dentist appointment then."	1

A valódi sorrend **chunk_1** → **chunk_2** → **chunk_0**, ezért $P = [2, 0, 1]$, és a `prefix.json` tartalma $[1, 2]$.

⚠ **P-nek valódi permutációnak kell lennie:** hossza n , 0-indexelt, és minden értéket pontosan egyszer tartalmaz. Ismétlődő vagy hiányzó értékek, illetve a tartományon kívüli elemek (például 1-indexelés) esetén az adott párbeszédre kapott pontszám 0, ahogy akkor is, ha egy párbeszéd hiányzik a fájlból. A hibás formátumú vagy nem JSON-formátumú fájlt elutasítják.

Pontozás

A feladat pontozásának mérőszáma a **páronkénti sorrendi pontosság** (pairwise ordering accuracy). Minden hangrészletpárt megvizsgál, és felteszi a kérdést: *a kettő közül melyiknek kell előbb következnie?* Egy pár akkor helyes, ha az előrejelzés ugyanazt a választ adja, mint az elvárt. Egy n hangrészletből álló párbeszédben

$$M = n(n - 1)/2$$

pár van; legyen I az inverziók száma — azon pároké, amelyek sorrendje eltér az elvárttól:

$$\text{score} = 1 - \frac{I}{M} \in [0, 1]$$

i A végső pontszám az adathalmaz összes párbeszédére számított, párbeszédenkénti pontszámok átlaga.

Engedélyezett modellek

A feladat megoldásához mind a tanítás, mind az értékelés során kizárólag az alábbi előtanított modelleket használhatja. Ezek a modellek már le vannak töltve, és elérhetők a környezetben. Használatukra példákat talál a `solution.ipynb` baseline notebookban. Vegye figyelembe, hogy semmilyen más modellt nem használhat, és a programjának nincs internet-hozzáférése.

- **Beszédreprezentációk: wav2vec 2.0.** A **Whisper encoder** jellemzőkinyerőként (feature extractor) is használható. [wav2vec modellkártya](#)

- **Automatikus beszédfelismerés (ASR): OpenAI Whisper** (bármely méret). [Whisper modellkártya](#)
- **Nyelvi modell: Qwen2.5-0.5B**, amely zero-shot módon vagy a megadott `train` részhalmazon finomhangolva is használható. [Qwen modellkártya](#) Vegye figyelembe, hogy a 10 perces korlátnak az értékeléskor végzett minden tanítást vagy finomhangolást, valamint az értékelési halmazon végzett inferenciát is magában kell foglalnia.

Beküldés módja

- Nyissa meg a `solution.ipynb` fájlt, és futtassa az összes cellát. Ellenőrizze, hogy létrehozza-e a `answers.json` fájlt a munkakönyvtárban, a `dataset/test_public/` minden párbeszédéhez egy permutációt megadva (100 párbeszéd). Az értékeléskor a notebookot újra futtatják a rejtett teszhalmazon, és az ott létrehozott `answers.json` fájlt pontozzák.
- Ha szeretné, javítsa a megoldást — vagy ne tegye; a baseline önmagában lefuttat egy ellenőrzést a pipeline működésére.
- Nyissa meg a Git felületet a JupyterLab bal oldalsávjában.
- Adja a **Stage**-hez a `solution.ipynb` fájlt (a mellette lévő + ikonnal).
- Adjon meg egy commitüzenetet, és kattintson a **Commit** gombra.
- A push végrehajtásához (feltöltéshez) kattintson a felfelé mutató nyilat tartalmazó felhőikonra.
- Térjen vissza erre a (Contest) oldalra, és kattintson a **Submit** gombra.

Pontosan egy, `solution.ipynb` nevű fájlt küldjön be.